AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LE VOLTMÈTRE

Le voltmètre se branche en dérivation. Il indique une valeur négative si ses bornes sont inversées.

1 Un voltmètre indique −4,5 V. Que faut-il faire pour lire 4,5 V ? APP

Inverser les fils sur les bornes V et COM.

RAPPEL 2 · LIRE UN GRAPHIQUE

Pour lire une durée sur l'axe horizontal, on compte les carreaux et on multiplie par la valeur d'un carreau.

2 Sur l'axe du temps, 1 carreau = 5 ms. Que représentent 4 carreaux ? RÉA

20 ms.

RAPPEL 3 · MILLI

1 ms = 0,001 s ; 20 ms = 0,02 s.

3 Convertis 10 ms en secondes. RÉA

0,01 s.

RAPPEL 4 · INVERSE D'UN NOMBRE

L'inverse de x est $\frac{1}{x}$ (touche 1/x ou x^{-1} de la calculatrice).

4 Calcule l'inverse de 0,02. RÉA

50.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la tension électrique ? — APP
   Le volt (V).

2. Comment branche-t-on un voltmètre : en série ou en dérivation ? — APP
   En dérivation.

3. Convertis 5 ms en s. — RÉA
   0,005 s.

4. Calcule 1 ÷ 0,02. — RÉA
   50.

5. Calcule 1 ÷ 50. — RÉA
   0,02.

6. Calcule 230 × 1,41. — RÉA
   ≈ 324,3.

7. Calcule 325 ÷ 1,41. — RÉA
   ≈ 230.

8. 1 carreau = 2 V. Que représentent 3,5 carreaux ? — RÉA
   7 V.

9. Quelle tension trouve-t-on aux bornes d'une prise de courant en France ? — APP
   230 V.

10. Une pile fournit-elle une tension qui change de signe ? — APP
    Non, elle est continue.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

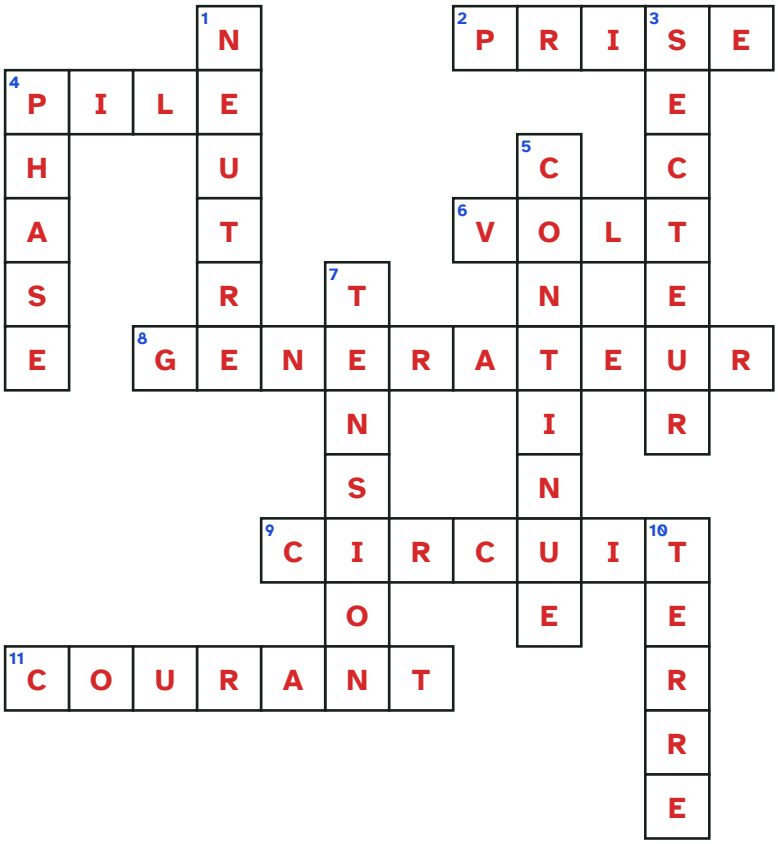
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. On y branche les appareils. **PRISE**

4. Générateur de tension continue. **PILE**

6. Unité de tension. **VOLT**

8. Il fournit la tension. **GENERATEUR**

9. Boucle de dipôles. **CIRCUIT**

11. Il circule dans un circuit fermé. **COURANT**

Verticalement

1. Fil bleu de la prise. **NEUTRE**

3. Tension de 230 V des prises. **SECTEUR**

4. Fil dangereux de la prise. **PHASE**

5. Tension d'une pile. **CONTINUE**

7. Grandeur mesurée en volts. **TENSION**

10. Fil vert et jaune. **TERRE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

M	R	A	L	T	E	R	N	A	T	I	V	E
A	F	R	E	Q	U	E	N	C	E	R	H	D
X	S	D	B	A	L	A	Y	A	G	E	S	B
I	S	K	T	F	C	H	F	V	H	O	U	M
M	I	L	U	M	L	S	N	C	M	R	H	N
A	F	N	T	S	I	N	U	S	O	I	D	E
L	T	S	E	N	S	I	B	I	L	I	T	E
E	R	P	E	R	I	O	D	E	P	E	V	M
E	S	I	G	N	A	L	F	D	P	P	R	O
O	S	C	I	L	L	O	S	C	O	P	E	T
F	E	I	G	E	T	H	E	R	T	Z	R	K
H	S	J	N	U	T	T	I	G	J	A	I	P
E	F	F	I	C	A	C	E	M	G	B	F	G

- ☐ **ALTERNATIVE** : change de signe
- ☐ **FREQUENCE** : nombre de motifs par seconde
- ☐ **OSCILLOSCOPE** : affiche une tension
- ☐ **EFFICACE** : valeur lue au voltmètre
- ☐ **SIGNAL** : tension qui varie
- ☐ **SENSIBILITE** : réglage des volts
- ☐ **PERIODE** : durée d'un motif
- ☐ **HERTZ** : unité de fréquence
- ☐ **SINUSOIDE** : forme du secteur
- ☐ **MAXIMALE** : valeur la plus haute
- ☐ **BALAYAGE** : réglage du temps
- ☐ **GBF** : générateur de signaux